

Fysikalisk Modell för 2D-Simulering av Ljud

Interaktiv installation för Tom Tits

Leo Ehrenberg

15/03/26

Introduktion

Detta dokument beskriver den fullständiga fysikaliska grund som används för att simulera ljudutbredning i ett tvådimensionellt plan. Modellen är framtagen för en interaktiv installation där barn visuellt kan observera hur ljud sprids, reflekteras och interagerar med olika material.

Systemet bygger på linjär akustik (vilket innebär att tryckvariationerna antas vara små jämfört med atmosfärstrycket) och representerar det aktuella tryckfältet $p(x, y, t)$ i varje punkt i planet. Samtliga använda formler är direkt förankrade i etablerad vågteori och akustik.

Innehåll

1	Symbolförklaring	3
2	Fysiska konstanter och modellparametrar	4
3	Grundläggande vågrelationer	4
4	Implementation för projektet - Ljud som tryckvåg	4
5	2D-vågekvationen (huvudlagen)	5
5.1	Diskretisering av vågekvationen	5
5.2	Diskret 2D-vågekvation (numerisk modell)	6
5.2.1	CFL-villkoret	6
5.3	Superposition	6
6	Medium och material	7
6.1	Bakgrundsmedium och lokala material	7
6.2	Dämpning i mediet	7
6.2.1	Kontinuerlig modell	8
6.2.2	Diskret implementering	8
6.3	Materialparametrar	8
6.3.1	Ljudhastighet	8
6.3.2	Akustisk impedans	9
6.4	Reflektion och transmission	9
7	Piano som källa	10
7.1	Tangent $\rightarrow$ frekvens (liksvävig temperatur)	10
7.2	Harmonisk serie och signalmodell	11

1 Symbolförklaring

Denna lista beskriver alla symboler som används i formlerna i dokumentet.

Grundläggande vågstorheter

- f = frekvens (Hz)
- λ = våglängd (m)
- T = period (s)
- ω = vinkelhastighet (rad/s)
- k = vågtal (rad/m)
- c = våghastighet; ljudhastighet (m/s)

Rum och tid

- x, y = position i planet (m)
- t = tid (s)
- d = avstånd (m)

Medium

- p = akustisk tryckavvikelse (Pa)
- p_0 = atmosfärstryck (Pa)
- ρ = densitet (kg/m^3)
- Z = akustisk impedans
- α = absorptionskoefficient (modellparameter)
- R = reflektionskoefficient (amplitud)
- T = transmissionskoefficient (amplitud)

Piano

- n = halvtonssteg från A4
- A_n = amplitud för harmonisk komponent
- ϕ_n = fas för harmonisk komponent

2 Fysiska konstanter och modellparametrar

Tabellen nedan sammanfattar de fysikaliska parametrar som används för olika medium i simuleringen. Dessa parametrar bestämmer hur ljudvågor sprids, dämpas och reflekteras i varje punkt i planet.

Medium	c (m/s)	ρ (kg/m ³)	α (m ⁻¹)	β
Luft (20°C)	343	1.21	0.01	0.999
Vatten	1480	1000	0.002	0.9995
Trä	3300	600	0.05	0.995
Betong	3200	2400	0.02	0.997
Stål	5960	7850	0.005	0.999

Här är c ljudhastigheten i materialet, ρ materialets densitet, α absorptionskoefficient i den kontinuerliga modellen, β dämpningsfaktor per tidssteg i den diskreta simuleringen. I simuleringen definieras ett bakgrundsmedium som fyller hela domänen. När objekt placeras i simuleringen ersätter deras materialparametrar de lokala värdena i de gridceller som objektet täcker.

3 Grundläggande vågrelationer

$$c = f\lambda \quad (1)$$

$$T = \frac{1}{f} \quad (2)$$

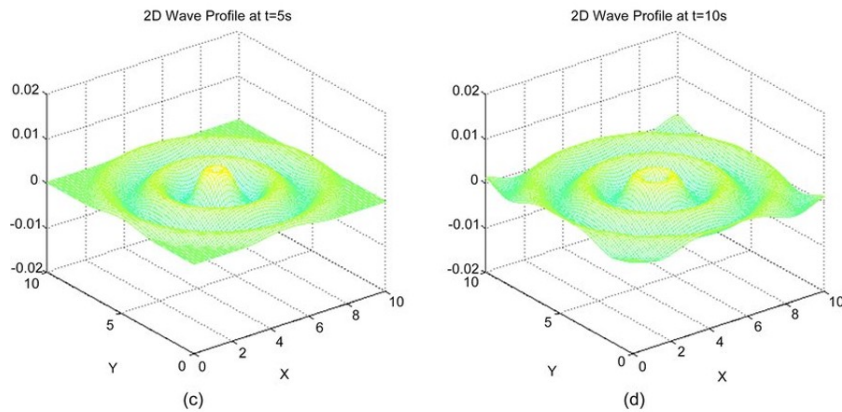
$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \quad (3)$$

$$\omega = 2\pi f \quad (4)$$

4 Implementation för projektet - Ljud som tryckvåg

$$p_{\text{tot}}(x, y, t) = p_0 + p(x, y, t) \quad (5)$$

I simuleringen arbetar vi med $p(x, y, t)$, dvs. tryckavvikelsen från atmosfärstrycket p_0 . Som visas i Figur 1 sprids ljudvågor radiellt från källan. Det är detta tryckfält som i nästa sektion modelleras med den tvådimensionella vågekvationen.



Figur 1: Visualisering av ljudvågor i två dimensioner.

5 2D-vågekvationen (huvudlagen)

Utgångspunkten för modellen är vågekvationen, som beskriver hur akustiska tryckvågor sprids i ett homogent medium. För ett homogent medium beskrivs ljudutbredning i ett 2D-plan av:

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} = c^2 \left(\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 p}{\partial y^2} \right) \quad (6)$$

Vågekvationen beskriver hur tryckfältets tidsutveckling bestäms av dess rumsliga variation. Krökning i tryckfältet genererar därmed acceleration i tiden, vilket ger upphov till vågutbredning.

5.1 Diskretisering av vågekvationen

För att kunna simulera vågekvationen på en dator måste den kontinuerliga ekvationen diskretiseras. Detta innebär att rummet delas upp i ett regelbundet rutnät och tiden utvecklas i diskreta steg.

Vi introducerar därför följande diskreta variabler:

$$p_{i,j}^n \approx p(x_i, y_j, t_n)$$

där $x_i = i\Delta x$, $y_j = j\Delta x$, $t_n = n\Delta t$. Δx är den spatiala gridstorleken, Δt tidssteget, i, j gridindex i rummet och n tidsindex. Tryckfältet representeras alltså numeriskt som ett tvådimensionellt fält där varje punkt uppdateras vid varje tidssteg. De partiella derivatorna i vågekvationen approximeras med centrala differenser.

Den andra derivatan i tiden approximeras som

$$\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} \approx \frac{p_{i,j}^{n+1} - 2p_{i,j}^n + p_{i,j}^{n-1}}{(\Delta t)^2}$$

De rumsliga derivatorna approximeras som

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2} \approx \frac{p_{i+1,j}^n - 2p_{i,j}^n + p_{i-1,j}^n}{(\Delta x)^2}$$

$$\frac{\partial^2 p}{\partial y^2} \approx \frac{p_{i,j+1}^n - 2p_{i,j}^n + p_{i,j-1}^n}{(\Delta x)^2}$$

Genom att ersätta derivatorna i vågekvationen med dessa diskreta approximationer och lösa ut $p_{i,j}^{n+1}$ erhålls den diskreta uppdateringsregeln.

Insättning av dessa approximationer i vågekvationen ger

$$\frac{p_{i,j}^{n+1} - 2p_{i,j}^n + p_{i,j}^{n-1}}{(\Delta t)^2} = c^2 \frac{p_{i+1,j}^n + p_{i-1,j}^n + p_{i,j+1}^n + p_{i,j-1}^n - 4p_{i,j}^n}{(\Delta x)^2}$$

vilket efter omskrivning ger den diskreta uppdateringsregeln nedan. Denna ekvation används sedan för att beräkna hur tryckfältet utvecklas över tid i simuleringen.

Multiplikation med $(\Delta t)^2$ ger

$$p_{i,j}^{n+1} - 2p_{i,j}^n + p_{i,j}^{n-1} = c^2 \frac{(\Delta t)^2}{(\Delta x)^2} (p_{i+1,j}^n + p_{i-1,j}^n + p_{i,j+1}^n + p_{i,j-1}^n - 4p_{i,j}^n)$$

Genom att definiera $r = \frac{c\Delta t}{\Delta x}$ fås uppdateringsregeln nedan.

5.2 Diskret 2D-vågekvation (numerisk modell)

Denna metod kallas Finite Difference Time Domain (FDTD) och är en standardmetod för att lösa vågekvationer numeriskt.

$$p_{i,j}^{n+1} = 2p_{i,j}^n - p_{i,j}^{n-1} + r^2 (p_{i+1,j}^n + p_{i-1,j}^n + p_{i,j+1}^n + p_{i,j-1}^n - 4p_{i,j}^n) \quad (7)$$

Uttrycket inom parentes motsvarar den diskreta Laplacianen i två dimensioner och beskriver hur tryckfältet varierar i förhållande till sina fyra närmaste grannar i rutnätet.

Pseudokod:

```
function ftdt_step_pressure(p_now, p_prev, c, dt, dx):
    # p_now : pressure field at time step n
    # p_prev : pressure field at time step n-1
    r = (c*dt) / dx
    assert r <= 1/sqrt(2) # CFL condition for 2D

    p_next = array_like(p_now)

    for each interior cell (i,j):
        lap =
            p_now[i+1,j] + p_now[i-1,j] +
            p_now[i,j+1] + p_now[i,j-1] -
            4*p_now[i,j]

        p_next[i,j] = 2*p_now[i,j] - p_prev[i,j] + (r*r)*lap

    apply_boundary_conditions(p_next)
    return p_next
```

5.2.1 CFL-villkoret

Den diskreta modellen innehåller den dimensionslösa parametern

$$r = \frac{c\Delta t}{\Delta x}$$

som kallas CFL-talet. För att den numeriska lösningen ska vara stabil måste $r \leq \frac{1}{\sqrt{2}}$ gälla. Storheten $c\Delta t$ motsvarar hur långt en våg färdas under ett tidssteg, medan Δx är avståndet mellan två gridpunkter. Villkoret innebär därför att vågen inte får förflytta sig mer än ungefär en gridcell per tidssteg.

5.3 Superposition

Eftersom vågekvationen är linjär gäller superpositionsprincipen: summan av flera lösningar är också en lösning:

$$p_{\text{tot}}(x, y, t) = \sum_i p_i(x, y, t) \quad (8)$$

Detta gör att interferens, förstärkning och utsläckning uppstår automatiskt när flera ljudkällor bidrar samtidigt.

6 Medium och material

Utöver själva vågutbredningen påverkas ljudet även av egenskaper hos det medium som vågen färdas genom. Dessa egenskaper avgör

- hur snabbt vågor sprids
- hur mycket energi som förloras under propagation
- hur vågor reflekteras vid gränser mellan material

I simuleringen representeras ljudet av tryckfältet $p(x, y, t)$. Materialegenskaper påverkar därför direkt hur detta fält utvecklas över tid i varje punkt i planet.

6.1 Bakgrundsmedium och lokala material

Simuleringen utgår från ett homogent bakgrundsmedium som fyller hela planet. Detta medium är normalt luft men kan även vara exempelvis vatten beroende på hur simuleringen initialiseras.

Bakgrundsmediet definierar de grundläggande materialparametrarna i hela domänen, såsom ljudhastighet, densitet och dämpning. Dessa parametrar används i varje punkt i tryckfältet $p(x, y, t)$ så länge inget annat material är närvarande.

I spelet kan användaren placera objekt i planet, exempelvis väggar eller hinder. Dessa objekt representerar andra material, såsom trä, betong eller metall. När ett objekt placeras i simuleringen överskrider dess materialparametrar de bakgrundsp parametrar som annars gäller i dessa positioner.

I den diskreta modellen delas rummet upp i ett rutnät där varje punkt representeras av en cell (i, j) . Varje cell tilldelas ett material som bestämmer vilka fysikaliska parametrar som används i just den positionen.

$$p_{i,j}^n \rightarrow \text{material}(i, j)$$

Detta innebär att olika delar av planet kan ha olika materialegenskaper samtidigt.

När ett objekt flyttas i spelet uppdateras materialet i de gridceller som objektet täcker innan nästa tidssteg i simuleringen beräknas. På så sätt kan material förändras dynamiskt utan att själva vågekvationen behöver ändras.

Pseudokod:

```
function rebuild_material_field(base_material, objects):  
  
    for each cell (i,j):  
        material[i,j] = base_material  
  
    for each object in objects:  
        for each cell covered by object:  
            material[i,j] = object.material
```

Själva vågsimuleringen använder sedan materialfältet för att hämta rätt fysikaliska parametrar i varje punkt i planet. Detta gör att olika medium kan samexistera i simuleringen och påverka hur ljudvågor sprids och reflekteras.

6.2 Dämpning i mediet

När ljudvågor propagerar genom ett medium förloras en del av vågens energi genom flera fysikaliska processer, bland annat viskös friktion i vätskan eller gasen, värmeledning mellan kompression och expansion och interna rörelser i materialets struktur. Dessa processer gör att vågens amplitud gradvis minskar när vågen färdas genom mediet.

6.2.1 Kontinuerlig modell

I en kontinuerlig beskrivning kan denna energiförlust modelleras som en exponentiell avklingning av amplituden

$$p(d) = p_0 e^{-\alpha d}$$

där p_0 är initial amplitud, d är färdad sträcka, α är en absorptionskoefficient som beror på materialet.

Eftersom ljudvågor färdas med hastigheten c gäller sambandet $d = ct$ vilket innebär att dämpningen även kan uttryckas som en funktion av tiden.

6.2.2 Diskret implementering

I den numeriska simuleringen representeras tryckfältet av värden i varje punkt i rutnätet:

$$p_{i,j}^n$$

I stället för att beräkna exakt hur långt varje våg har färdats modelleras energiförlusten genom en enkel tidsbaserad dämpning. Vid varje tidssteg multipliceras tryckfältet med en faktor

$$p_{i,j}^n \leftarrow \beta p_{i,j}^n$$

där $0 < \beta < 1$ är en parameter som bestämmer hur snabbt amplituden avtar. Denna modell innebär att vågor som existerar längre tid i simuleringen gradvis förlorar energi, oberoende av hur de reflekteras eller interfererar i systemet.

Pseudokod:

```
function apply_damping(field, beta):  
  for each cell (i,j):  
    field[i,j] = beta * field[i,j]
```

I praktiken appliceras denna dämpning direkt på tryckfältet $p(x, y, t)$ och påverkar därför alla vågor i simuleringen oberoende av deras ursprung. FDTD-uppdateringen sker för varje tidssteg i tryckfältet.

6.3 Materialparametrar

Olika material påverkar ljudvågor genom ett antal fysikaliska egenskaper. De viktigaste i akustik är densitet ρ , ljudhastighet c och akustisk impedans Z .

Dessa storheter bestämmer både hur snabbt vågor sprids i materialet och hur vågor beter sig vid gränser mellan olika material.

6.3.1 Ljudhastighet

Ljudhastigheten bestämmer hur snabbt tryckvariationer sprids genom mediet. Den beror på materialets elasticitet och densitet. För en ideal gas ges ljudhastigheten av:

$$c = \sqrt{\gamma \frac{RT}{M}} \quad (9)$$

I praktiska simuleringar används ofta en enklare approximation för luft

$$c(T) \approx 331 + 0.6T \quad (10)$$

där T är temperaturen i $^{\circ}\text{C}$ och c erhålls i m/s.

Pseudokod:


```
function speed_of_sound_air(T_celsius):
    return 331 + 0.6*T_celsius
```

Genom att ändra värdet på c kan simuleringen enkelt representera olika medium såsom luft, vatten eller fasta material.

6.3.2 Akustisk impedans

Den akustiska impedansen definieras som

$$Z = \rho c \quad (11)$$

Impedansen beskriver hur svårt det är för en ljudvåg att sätta materialet i rörelse. Den spelar en central roll när en våg möter en gräns mellan två material.

Pseudokod:

```
function impedance(rho, c):
    assert rho > 0 and c > 0
    return rho * c
```

6.4 Reflektion och transmission

När en ljudvåg når en gräns mellan två material med olika akustisk impedans delas vågen upp i två komponenter:

- en reflekterad våg som fortsätter i det första materialet
- en transmitterad våg som fortsätter in i det andra materialet

Vid normal infallsvinkel ges amplitudkoefficienterna av

$$R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1} \quad (12)$$

$$T = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1} \quad (13)$$

där Z_1 och Z_2 är impedanserna i de två materialen.

Reflektionskoefficienten R anger hur stor del av vågens amplitud som reflekteras, medan transmissionskoefficienten T anger hur stor del som fortsätter in i det andra materialet. Den reflekterade energin är proportionell mot $|R|^2$.

Pseudokod:

```
function reflection_coeff(Z1, Z2):
    denom = Z1 + Z2
    assert denom != 0
    return (Z2 - Z1) / denom

function transmission_coeff(Z1, Z2):
    denom = Z1 + Z2
    assert denom != 0
    return (2*Z2) / denom
```

I den tvådimensionella simuleringen innebär detta att när en vågfront i tryckfältet $p(x, y, t)$ når en gräns mellan två material kommer en del av vågen att studsas tillbaka medan resten fortsätter in i det nya materialet. Skillnader i impedans avgör hur stark denna reflektion blir.

7 Piano som källa

7.1 Tangent $\rightarrow$ frekvens (liksvävig temperatur)

$$f_n = 440 \cdot 2^{n/12} \quad (14)$$

där $n = 0$ motsvarar A4 (440 Hz).

Pseudokod:

```
function piano_frequency(semitones_from_A4):
    return 440 * 2^(semitones_from_A4/12)
```

Liksvävig temperatur innebär att varje halvton är separerad av en konstant frekvensfaktor $2^{1/12}$. Detta möjliggör spel i alla tonarter utan omstämning. Som visas i Figur 2 representeras olika noter med olika frekvenser.

MIDI number	Note name	Keyboard	Frequency Hz	Period ms
21	A0		27.500	36.36
23	B0		30.868	32.40
24	C1		32.703	30.58
26	D1		36.708	27.24
28	E1		41.203	24.27
29	F1		43.654	22.91
31	G1		48.999	20.41
32	A1		55.000	18.18
33	B1		61.735	16.20
35	C2		65.406	15.29
36	D2		73.416	13.62
38	E2		82.407	12.13
40	F2		87.307	11.45
41	G2		97.999	10.20
43	A2		110.00	9.091
44	B2		123.47	8.099
45	C3		130.81	7.645
47	D3		146.83	6.811
48	E3		164.81	6.068
50	F3		174.61	5.727
51	G3		196.00	5.102
52	A3		220.00	4.545
53	B3		246.94	4.050
55	C4		261.63	3.822
56	D4		293.67	3.405
57	E4		329.63	3.034
58	F4		349.23	2.863
59	G4		392.00	2.551
60	A4		440.00	2.273
61	B4		493.88	2.025
62	C5		523.25	1.910
63	D5		587.33	1.703
64	E5		659.26	1.517
65	F5		698.46	1.432
66	G5		783.99	1.276
67	A5		880.00	1.136
68	B5		987.77	1.012
69	C6		1046.5	0.9556
70	D6		1174.7	0.8513
71	E6		1318.5	0.7584
72	F6		1396.9	0.7159
73	G6		1568.0	0.6378
74	A6		1760.0	0.5682
75	B6		1975.5	0.5062
76	C7		2093.0	0.4778
77	D7		2349.3	0.4257
78	E7		2637.0	0.3792
79	F7		2793.0	0.3580
80	G7		3136.0	0.3189
81	A7		3520.0	0.2841
82	B7		3951.1	0.2531
83	C8		4186.0	0.2389

Figur 2: Piano som ljudkälla i modellen.

7.2 Harmonisk serie och signalmodell

$$f_n = n f_1 \quad (15)$$

Pseudokod:

```
function harmonic_frequency(n, f1):  
    assert n >= 1  
    return n * f1
```

En förenklad modell för tonens trycksignal:

$$p(t) = \sum_{n=1}^N A_n \cos(2\pi n f_1 t + \phi_n) \quad (16)$$

Pseudokod:

```
function piano_signal(t, f1, A, phi, N):  
    # A[k], phi[k] for k=1..N  
    sum = 0  
    for k in 1..N:  
        sum += A[k] * cos(2*pi*k*f1*t + phi[k])  
    return sum
```

En pianoton består inte av en enda frekvens utan av flera harmoniska övertoner. Det är summan av dessa komponenter som ger instrumentet dess karakteristiska klang. När strängen vibrerar sätter den i sin tur ljudbrädan i rörelse, vilket kopplar strängens mekaniska vibration till luftens tryckfält. Det är denna koppling som genererar den akustiska tryckvågen som sedan beskrivs av 2D-vågekvationen i simuleringen. I modellen representeras denna process genom att pianotonen introduceras som en tryckkälla i planet. Detta tryckbidrag adderas till tryckfältet $p(x,y,t)$ i simuleringen och utvecklas därefter enligt vågekvationen.